



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ 2

ΑΘΡΟΙΣΤΕΣ-ΑΦΑΙΡΕΤΕΣ

Ονοματεπώνυμο: Αθανασίου Βασίλειος Ευάγγελος

Αριθμός Μητρώου: 19390005

Τμήμα Εργαστηρίου Παρακολούθησης: ΨΣ 12 Παρασκευή 11-1

Ημερομηνία παράδοσης: 16/4/2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3: Κεφάλαιο 1 Λίγα λόγια για την εργασία

ΣΕΛΙΔΑ 4: Κεφάλαιο 2 Βιβλιογραφία

ΣΕΛΙΔΑ 5: Κεφάλαιο 3 Περιγραφή υλοποίησης της εργασίας

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-24: Κεφάλαιο 4 Ασκήσεις

{

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-10: Άσκηση 4.2.1 Ημιαθροιστής (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση, υλοποίηση)

ΣΕΛΙΔΕΣ 10-13: Άσκηση 4.2.2 Ημιαφαιρετής (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση, υλοποίηση)

ΣΕΛΙΔΕΣ 14-18: Άσκηση 4.2.3 Πλήρης Αθροιστής (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση, υλοποίηση)

ΣΕΛΙΔΕΣ 18-24: Άσκηση 4.2.4 Πλήρης Αφαιρετής (θεωρητικά αποτελέσματα, προσομοίωση, υλοποίηση)

}

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εργασία στηρίζεται στους αθροιστές και τους αφαιρετές. Πιο αναλυτικά, στον ημιαθροιστή, ημιαφαιρέτη, πλήρη αθροιστή και πλήρη αφαιρέτη. Για το καθένα ξεχωριστά παρουσιάζονται οι πίνακες αληθείας, οι λογικές εξισώσεις που προκύπτουν από αυτούς, το προσομοιωτικό μέρος από τον προσομοιωτή «multisim» ξεχωριστά για διάφορες τιμές εισόδου και τέλος περιγράφεται η υλοποίηση τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Σχεδίαση και υλοποίηση λογικών κυκλωμάτων
Π. Γιαννακόπουλος
Λ. Ασλάνογλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για την υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε ο προσομοιωτής «multisim» για την σχεδίαση των κυκλωμάτων. Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιήθηκαν καλώδια, γειώσεις, πηγές VCC, λαμπτήρες, λογικές πύλες (AND, OR, NOR, NAND, XOR, XNOR, NOT), παλμογράφος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4.2.1 ΗΜΙΑΘΡΟΙΣΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο πίνακας αληθείας του ημιαθροιστή είναι:

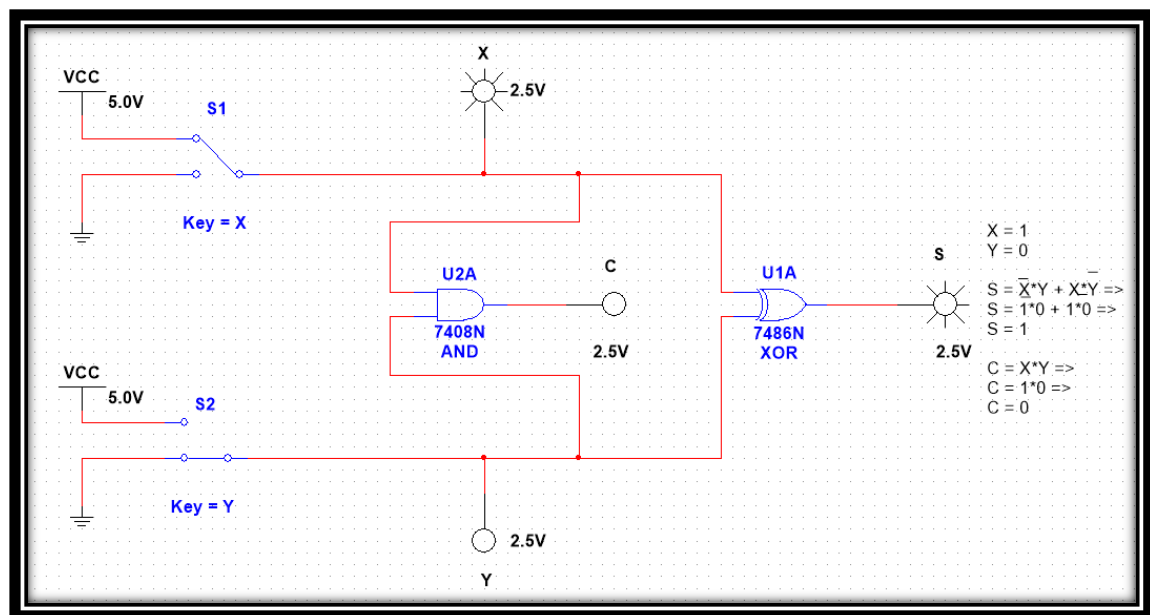
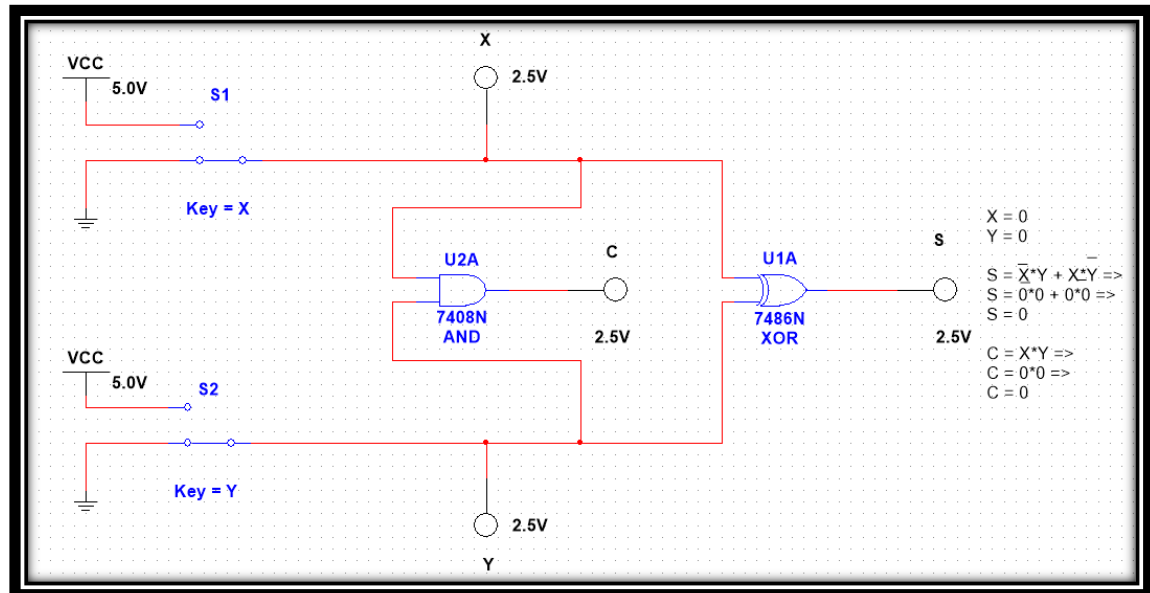
X	Y	S	C
0	0	0	0
1	0	1	0
0	1	1	0
1	1	0	1

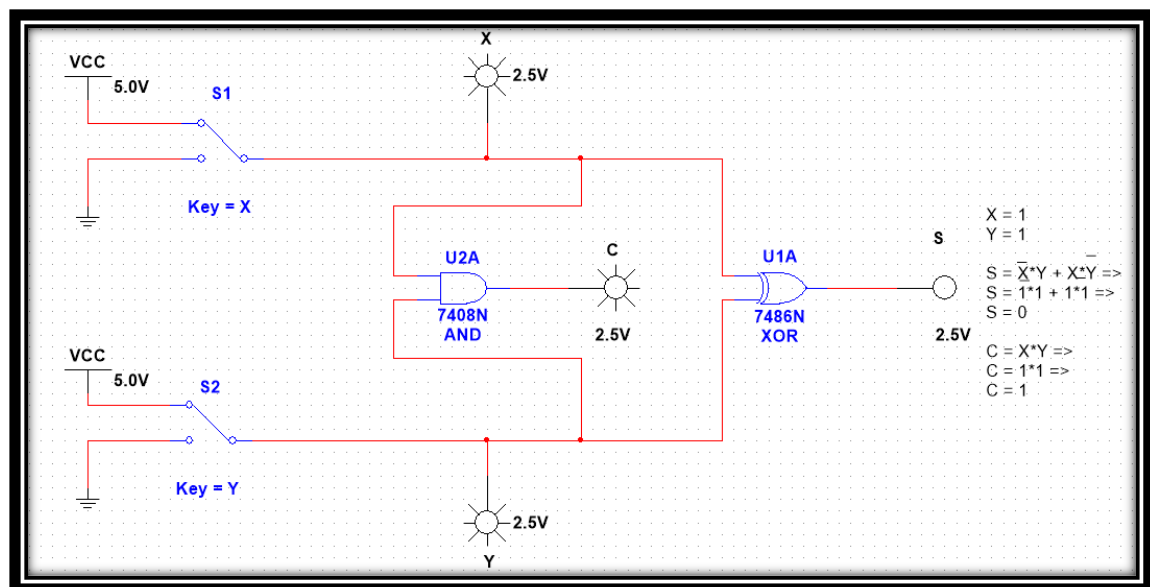
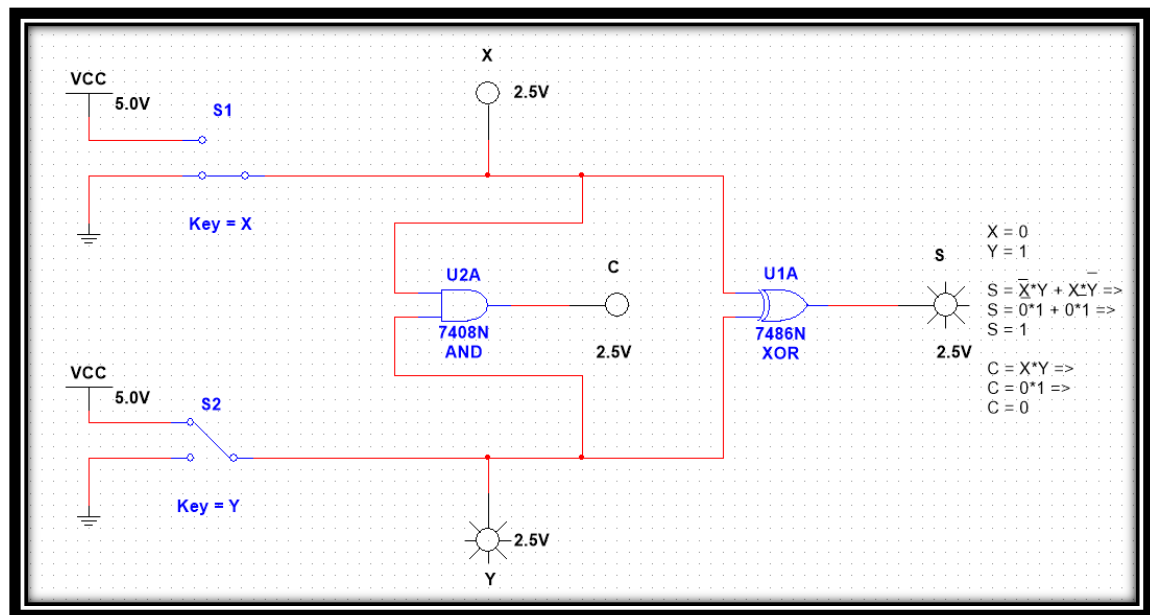
Όπου «X» και «Y» δύο μονοψήφιοι δυαδικοί αριθμοί που θα αθροισθούν και «S», «C» το άθροισμα τους και το πιθανό κρατούμενο αντιστοίχα. Από τον πίνακα αληθείας προκύπτουν οι ακόλουθες λογικές εξισώσεις:

$$S = \bar{X} * Y + X * \bar{Y}$$

$$C = X * Y$$

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ





ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η υλοποίηση του ημιαθροιστή γίνεται με μία πύλη «AND» και μία πύλη «XOR» και με δύο εισόδους «X», «Y». Οι τάσεις που έχουν οι γειώσεις και οι πηγές VCC αντιστοιχούν σε λογικές καταστάσεις. Γενικά, πηγή με τάση 0 έως 0.5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «0», ενώ με τάση 2.7 έως 5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «1». Πιο αναλυτικά, η γείωση με 0 Volt αντιστοιχεί στην «0» και η πηγή VCC με 5 Volt αντιστοιχεί στην «1». Άρα όταν ο διακόπτης (S1, S2) συνδέεται με την πηγή VCC τότε η λογική πύλη που είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα παίρνει τιμή εισόδου το λογικό «1» και μία λάμπα (X,Y) τάσης 2.5 Volt που είναι επίσης συνδεδεμένη στο κύκλωμα ανάβει, ενώ αν ο διακόπτης συνδέεται με την γείωση τότε παίρνει τιμή εισόδου «0» και η λάμπα δεν ανάβει. Μετά την έξοδο της λογικής πύλης είναι συνδεδεμένη μια άλλη λάμπα (S,C) επίσης τάσης 2.5 Volt, η οποία ανάλογα με το είδος της λογικής πύλης και το δυναμικό που συνδέονται οι δύο είσοδοι, ανάβει ή δεν ανάβει.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «AND» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το πιθανό κρατούμενο των δύο μονοψήφιων δυαδικών αριθμών έχουμε:

- i) Λάμπα X: κλειστή / Λάμπα Y: κλειστή => Λάμπα C: κλειστή
- ii) Λάμπα X: ανοιχτή / Λάμπα Y: κλειστή => Λάμπα C: κλειστή
- iii) Λάμπα X: κλειστή / Λάμπα Y: ανοιχτή => Λάμπα C: κλειστή
- iv) Λάμπα X: ανοιχτή / Λάμπα Y: ανοιχτή => Λάμπα C: ανοιχτή

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «XOR» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το άθροισμα των δύο μονοψήφιων δυαδικών αριθμών έχουμε:

- i) Λάμπα X: κλειστή / Λάμπα Y: κλειστή => Λάμπα S: κλειστή
- ii) Λάμπα X: ανοιχτή / Λάμπα Y: κλειστή => Λάμπα S: ανοιχτή
- iii) Λάμπα X: κλειστή / Λάμπα Y: ανοιχτή => Λάμπα S: ανοιχτή

iv) Λάμπα Χ: ανοιχτή / Λάμπα Υ: ανοιχτή => Λάμπα S: κλειστή

ΑΣΚΗΣΗ 4.2.2 ΗΜΙΑΦΑΙΡΕΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο πίνακας αληθείας του ημιαφαιρετή είναι:

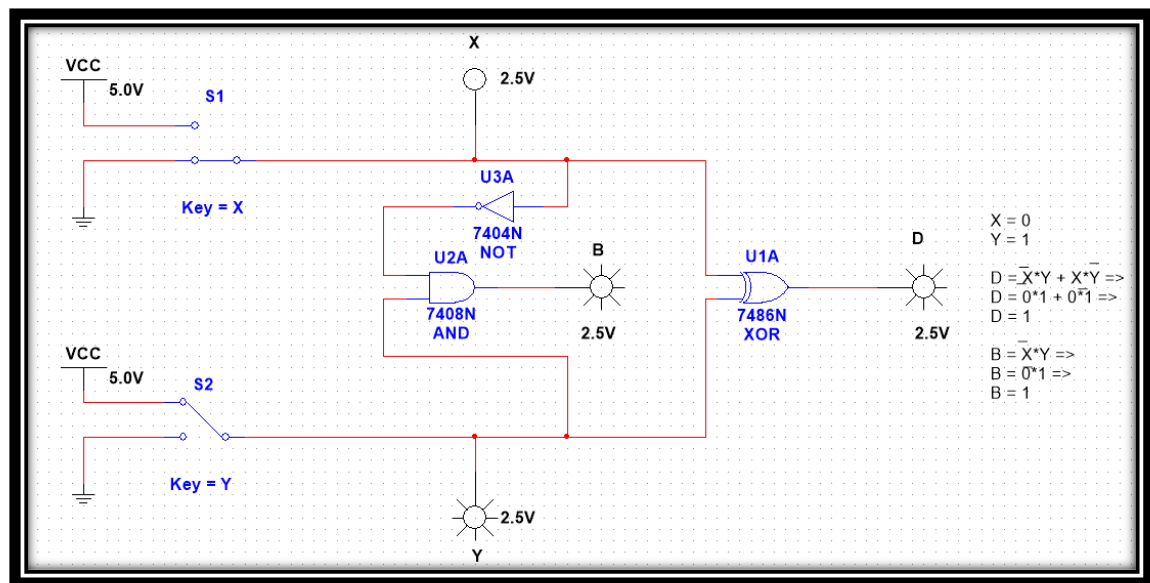
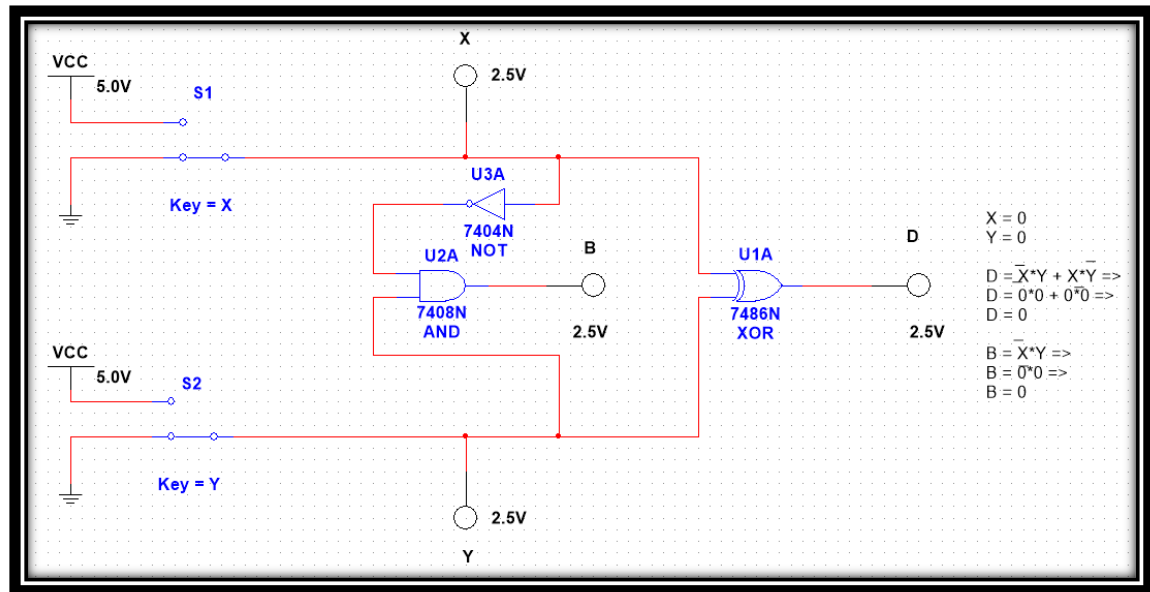
X	Y	D	B
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

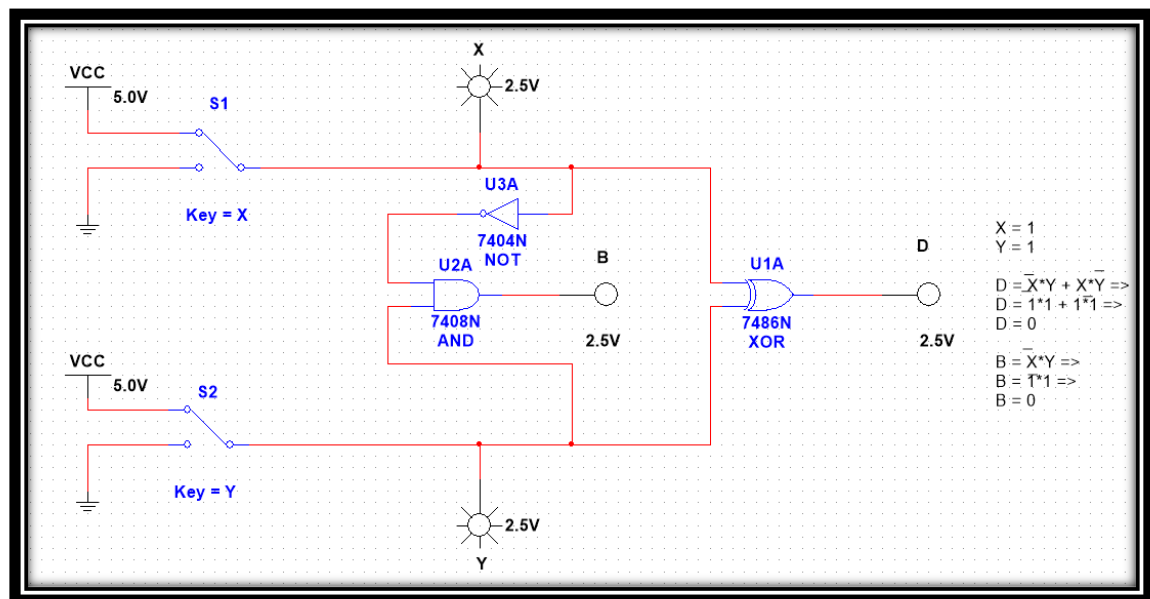
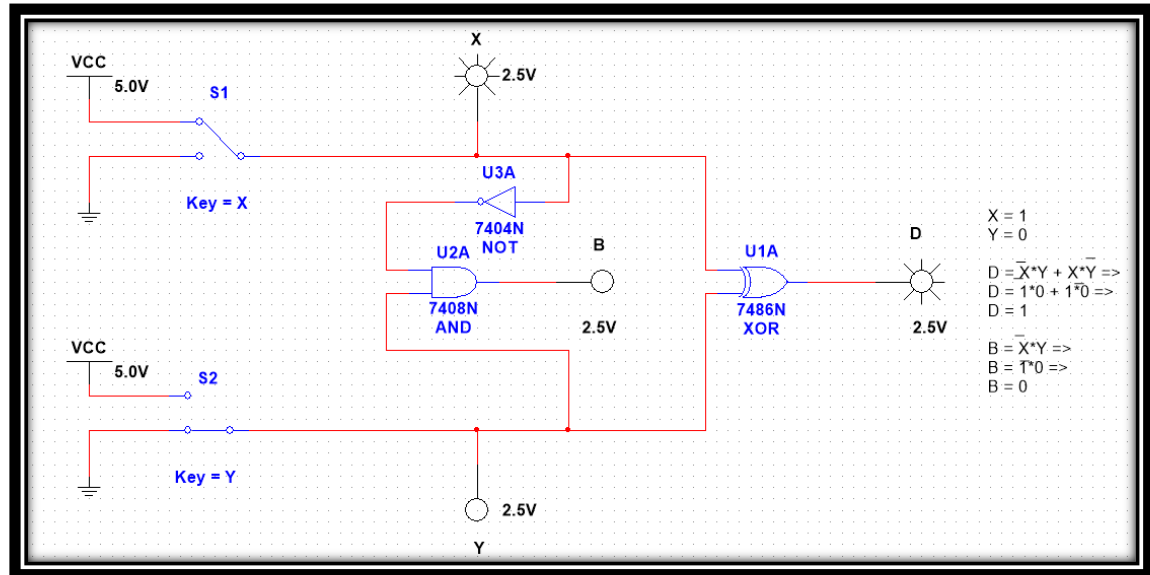
Όπου «Χ» και «Υ» δύο μονοψήφιοι δυαδικοί αριθμοί που θα αφαιρεθούν και «D», «B» η διαφορά τους και το πιθανό δανειζόμενο αντιστοιχα. Από τον πίνακα αληθείας προκύπτουν οι ακόλουθες λογικές εξισώσεις:

$$D = \bar{X} * Y + X * \bar{Y}$$

$$B = \bar{X} * Y$$

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ





ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η υλοποίηση του ημιαφαιρετή γίνεται με μία πύλη «AND» μία πύλη «NOT» στην είσοδο «X» της πύλης «AND» και μία πύλη «XOR» και με δύο εισόδους «X», «Y». Οι τάσεις που έχουν οι γειώσεις και οι πηγές VCC αντιστοιχούν σε λογικές καταστάσεις. Γενικά, πηγή με τάση 0 έως 0.5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «0», ενώ με τάση 2.7 έως 5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «1». Πιο αναλυτικά, η γείωση με 0 Volt αντιστοιχεί στην «0» και η πηγή VCC με 5 Volt αντιστοιχεί στην «1». Άρα όταν ο διακόπτης (S1, S2) συνδέεται με την πηγή VCC τότε η λογική πύλη που είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα παίρνει τιμή εισόδου το λογικό «1» και μία λάμπα (X,Y) τάσης 2.5 Volt που είναι επίσης συνδεδεμένη στο κύκλωμα ανάβει, ενώ αν ο διακόπτης συνδέεται με την γείωση τότε παίρνει τιμή εισόδου «0» και η λάμπα δεν ανάβει. Μετά την έξοδο της λογικής πύλης είναι συνδεδεμένη μια άλλη λάμπα (D,B) επίσης τάσης 2.5 Volt, η οποία ανάλογα με το είδος της λογικής πύλης και το δυναμικό που συνδέονται οι δύο εισοδοι, ανάβει ή δεν ανάβει.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «AND», στην οποία υπάρχει μία πύλη «NOT» στην είσοδο «X» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το πιθανό δανειζόμενο των δύο μονοψήφιων δυαδικών αριθμών έχουμε:

- i) Λάμπα X: κλειστή / Λάμπα Y: κλειστή => Λάμπα B: κλειστή
- ii) Λάμπα X: ανοιχτή / Λάμπα Y: κλειστή => Λάμπα B: κλειστή
- iii) Λάμπα X: κλειστή / Λάμπα Y: ανοιχτή => Λάμπα B: ανοιχτή
- iv) Λάμπα X: ανοιχτή / Λάμπα Y: ανοιχτή => Λάμπα B: κλειστή

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «XOR» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το άθροισμα των δύο μονοψήφιων δυαδικών αριθμών έχουμε:

- i) Λάμπα X: κλειστή / Λάμπα Y: κλειστή => Λάμπα D: κλειστή
- ii) Λάμπα X: ανοιχτή / Λάμπα Y: κλειστή => Λάμπα D: ανοιχτή
- iii) Λάμπα X: κλειστή / Λάμπα Y: ανοιχτή => Λάμπα D: ανοιχτή
- iv) Λάμπα X: ανοιχτή / Λάμπα Y: ανοιχτή => Λάμπα D: κλειστή

ΑΣΚΗΣΗ 4.2.3 ΠΛΗΡΗΣ ΑΘΡΟΙΣΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο πίνακας αληθείας του πλήρη αθροιστή είναι ο εξής:

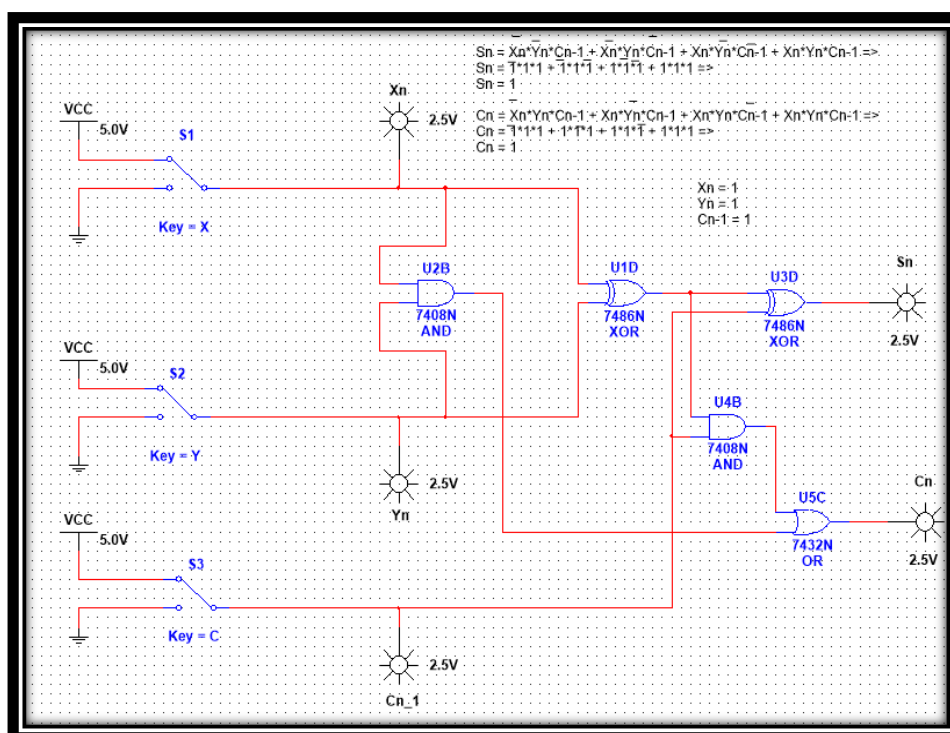
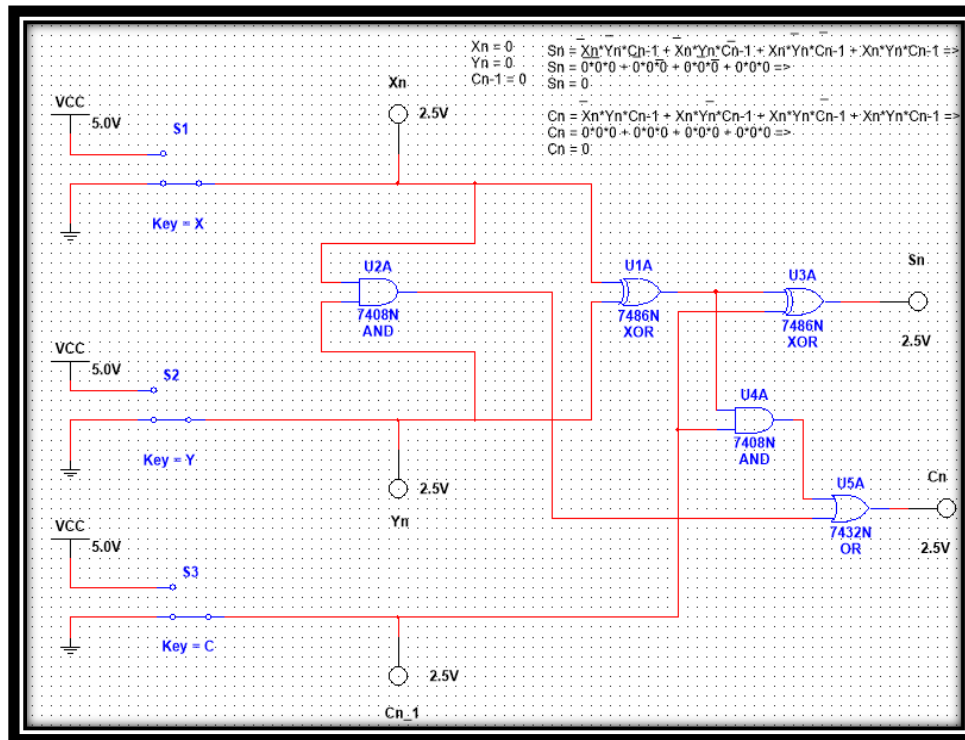
X_n	Y_n	C_{n-1}	S_n	C_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

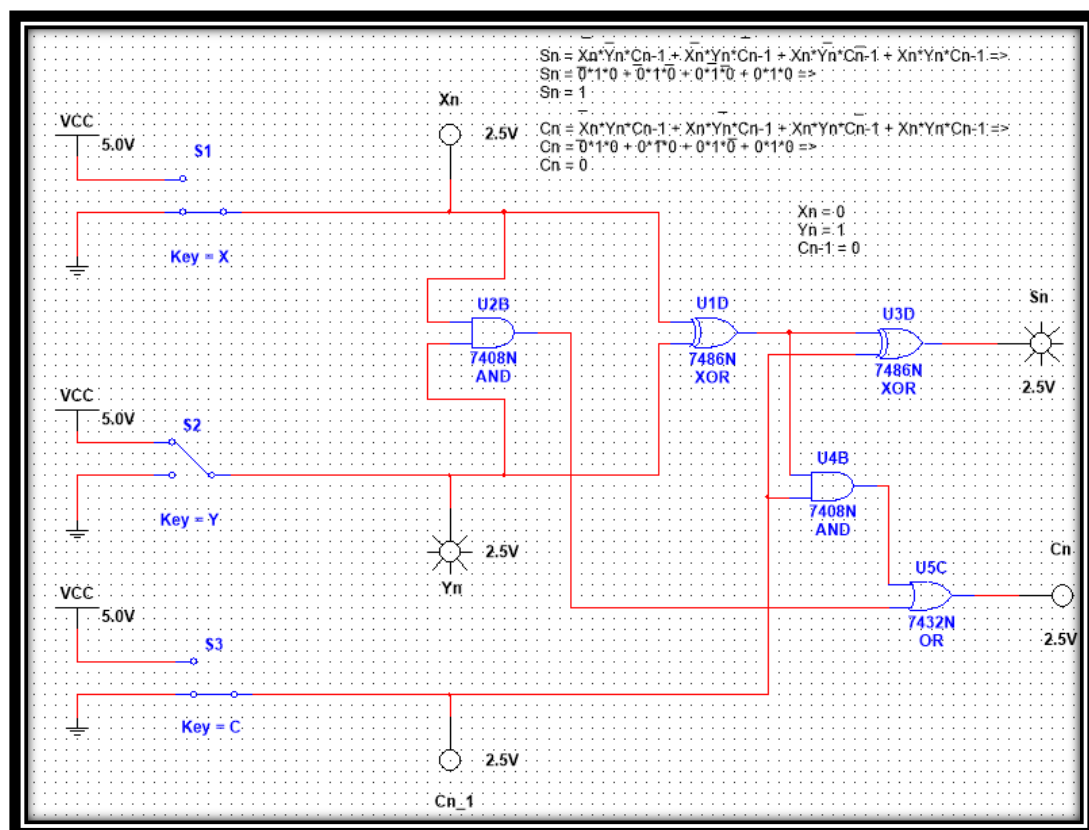
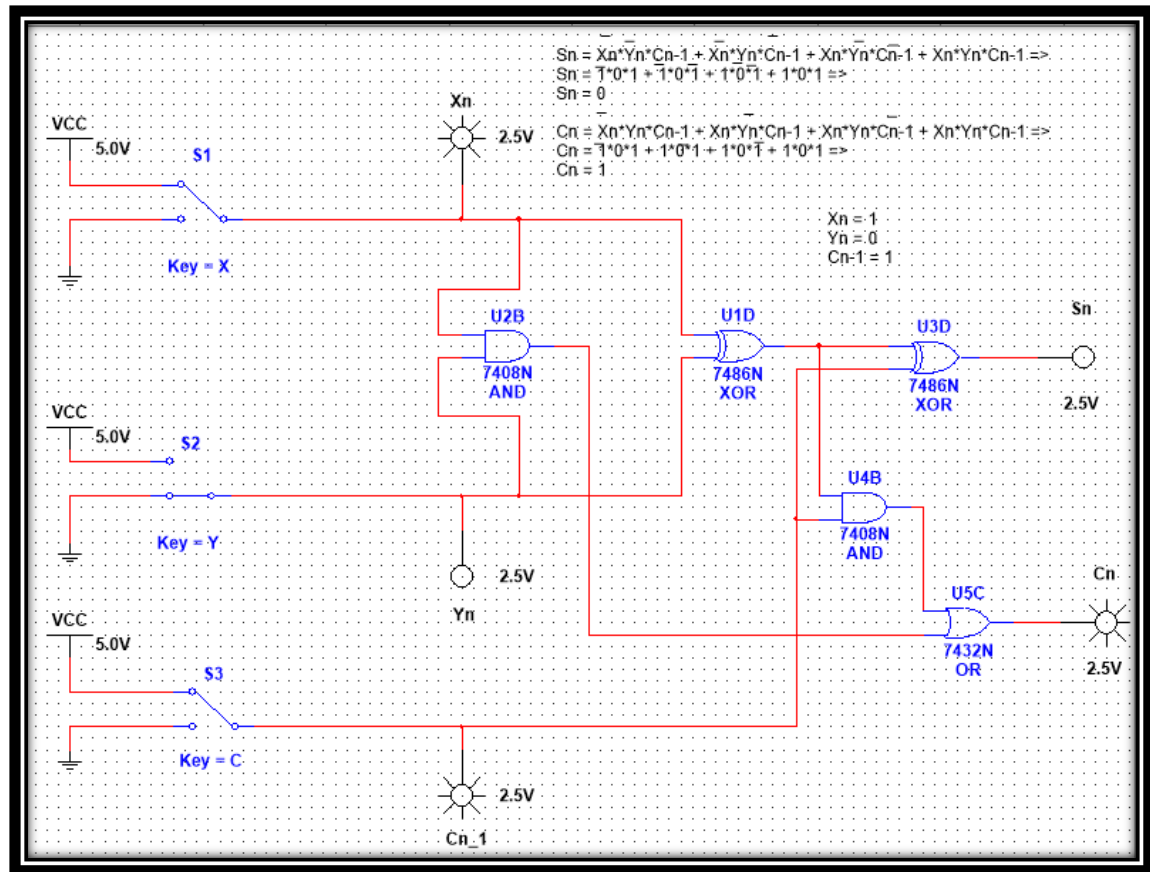
Όπου « X_n », « Y_n » τα ψηφία της « n » στήλης και « C_{n-1} » το πιθανό κρατούμενο από την άθροιση των ψηφίων της προηγούμενης στήλης. Ως « S_n » ορίζουμε το άθροισμα των « X_n », « Y_n » και « C_{n-1} » και σαν « C_n » το νέο πιθανό κρατούμενο. Οι λογικές εξισώσεις που προκύπτουν από τον πίνακα αληθείας είναι οι εξής:

$$S_n = \overline{X_n} \cdot \overline{Y_n} \cdot C_{n-1} + \overline{X_n} \cdot Y_n \cdot \overline{C_{n-1}} + X_n \cdot \overline{Y_n} \cdot C_{n-1} + X_n \cdot Y_n \cdot \overline{C_{n-1}}$$

$$C_n = \overline{X_n} \cdot Y_n \cdot C_{n-1} + X_n \cdot \overline{Y_n} \cdot C_{n-1} + X_n \cdot Y_n \cdot C_{n-1} + \overline{X_n} \cdot \overline{Y_n} \cdot \overline{C_{n-1}}$$

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ





ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η υλοποίηση του πλήρη αθροιστή γίνεται με δύο πύλες «AND», δύο πύλες «XOR», μία πύλη «OR» και 3 εισόδους «Xn», «Yn» και «Cn-1». Οι τάσεις που έχουν οι γειώσεις και οι πηγές VCC αντιστοιχούν σε λογικές καταστάσεις. Γενικά, πηγή με τάση 0 έως 0.5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «0», ενώ με τάση 2.7 έως 5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «1». Πιο αναλυτικά, η γείωση με 0 Volt αντιστοιχεί στην «0» και η πηγή VCC με 5 Volt αντιστοιχεί στην «1». Άρα όταν ο διακόπτης (S1, S2, S3) συνδέεται με την πηγή VCC τότε η λογική πύλη που είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα παίρνει τιμή εισόδου το λογικό «1» και μία λάμπα (Xn,Yn,Cn-1) τάσης 2.5 Volt που είναι επίσης συνδεδεμένη στο κύκλωμα ανάβει, ενώ αν ο διακόπτης συνδέεται με την γείωση τότε παίρνει τιμή εισόδου «0» και η λάμπα δεν ανάβει. Μετά την έξοδο της λογικής πύλης είναι συνδεδεμένη μια άλλη λάμπα (Sn,Cn) επίσης τάσης 2.5 Volt, η οποία ανάλογα με το είδος της λογικής πύλης και το δυναμικό που συνδέονται οι δύο είσοδοι, ανάβει ή δεν ανάβει.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «AND U2B», που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την είσοδο 2 (κάτω) της «OR U5C» έχουμε:

- i) Λάμπα Xn: κλειστή / Λάμπα Yn: κλειστή => Είσοδος 2 OR U5C: 0
- ii) Λάμπα Xn: ανοιχτή / Λάμπα Yn: κλειστή => Είσοδος 2 OR U5C: 0
- iii) Λάμπα Xn: κλειστή / Λάμπα Yn: ανοιχτή => Είσοδος 2 OR U5C: 0
- iv) Λάμπα Xn: ανοιχτή / Λάμπα Yn: ανοιχτή => Είσοδος 2 OR U5C: 1

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «XOR U1D» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την είσοδο 1 (πάνω) της «XOR U3D» έχουμε:

- i) Λάμπα Xn: κλειστή / Λάμπα Yn: κλειστή => Είσοδος 1 XOR U3D: 0
- ii) Λάμπα Xn: ανοιχτή / Λάμπα Yn: κλειστή => Είσοδος 1 XOR U3D: 1
- iii) Λάμπα Xn: κλειστή / Λάμπα Yn: ανοιχτή => Είσοδος 1 XOR U3D: 1
- iv) Λάμπα Xn: ανοιχτή / Λάμπα Yn: ανοιχτή => Είσοδος 1 XOR U3D: 0

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «XOR U3D» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το

άθροισμα « S_n » των « X_n », « Y_n » και « C_{n-1} » έχουμε:

- i) Έξοδος XOR U1D: 0 / Λάμπα C_{n-1} : κλειστή $\Rightarrow$ Λάμπα S_n : κλειστή
- ii) Έξοδος XOR U1D: 1 / Λάμπα C_{n-1} : κλειστή $\Rightarrow$ Λάμπα S_n : ανοιχτή
- iii) Έξοδος XOR U1D: 0 / Λάμπα C_{n-1} : ανοιχτή $\Rightarrow$ Λάμπα S_n : ανοιχτή
- iv) Έξοδος XOR U1D: 1 / Λάμπα C_{n-1} : ανοιχτή $\Rightarrow$ Λάμπα S_n : κλειστή

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «AND U4B» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την είσοδο 1 (πάνω) της «OR U5C» έχουμε:

- i) Λάμπα C_{n-1} : κλειστή / Έξοδος XOR U1D: 0 $\Rightarrow$ Είσοδος 1 OR U5C: 0
- ii) Λάμπα C_{n-1} : ανοιχτή / Έξοδος XOR U1D: 0 $\Rightarrow$ Είσοδος 1 OR U5C: 0
- iii) Λάμπα C_{n-1} : κλειστή / Έξοδος XOR U1D: 1 $\Rightarrow$ Είσοδος 1 OR U5C: 0
- iv) Λάμπα C_{n-1} : ανοιχτή / Έξοδος XOR U1D: 1 $\Rightarrow$ Είσοδος 1 OR U5C: 1

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «OR U5C» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το νέο πιθανο κρατούμενο « C_n » έχουμε:

- i) Έξοδος AND U2B: 0 / Έξοδος AND U4B: 0 $\Rightarrow$ Λάμπα C_n : κλειστή
- ii) Έξοδος AND U2B: 1 / Έξοδος AND U4B: 0 $\Rightarrow$ Λάμπα C_n : ανοιχτή
- iii) Έξοδος AND U2B: 0 / Έξοδος AND U4B: 1 $\Rightarrow$ Λάμπα C_n : ανοιχτή
- iv) Έξοδος AND U2B: 1 / Έξοδος AND U4B: 1 $\Rightarrow$ Λάμπα C_n : ανοιχτή

ΑΣΚΗΣΗ 4.2.4 ΠΛΗΡΗΣ ΑΦΑΙΡΕΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ο πίνακας αληθείας του πλήρη αφαιρετή είναι ο εξής:

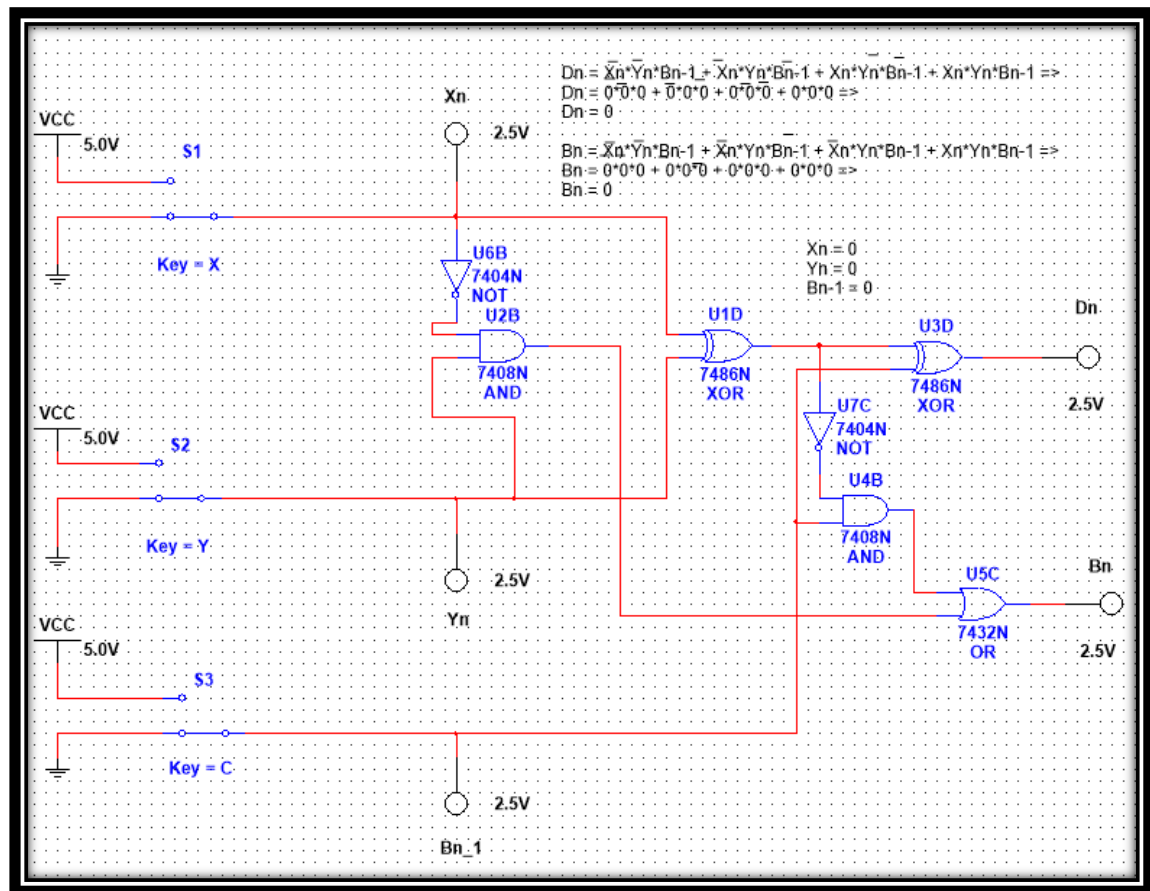
X_n	Y_n	B_{n-1}	D_n	B_n
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

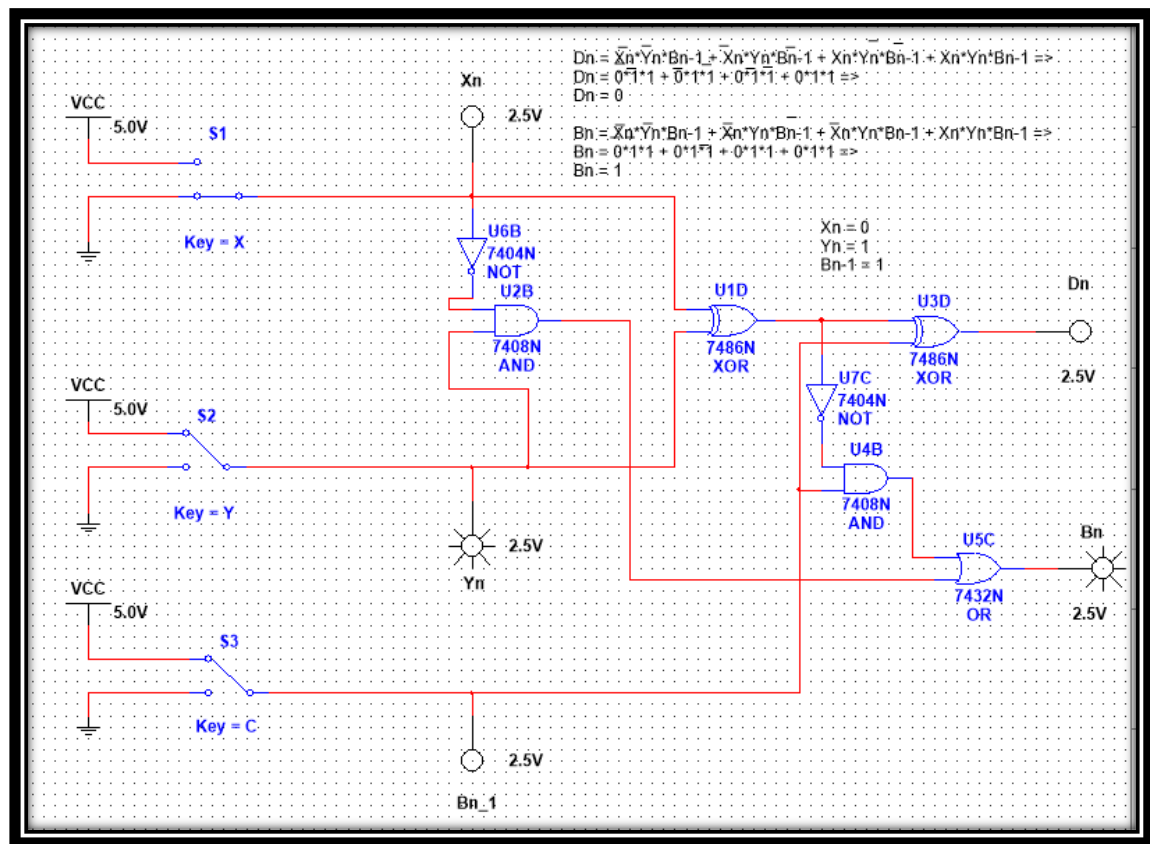
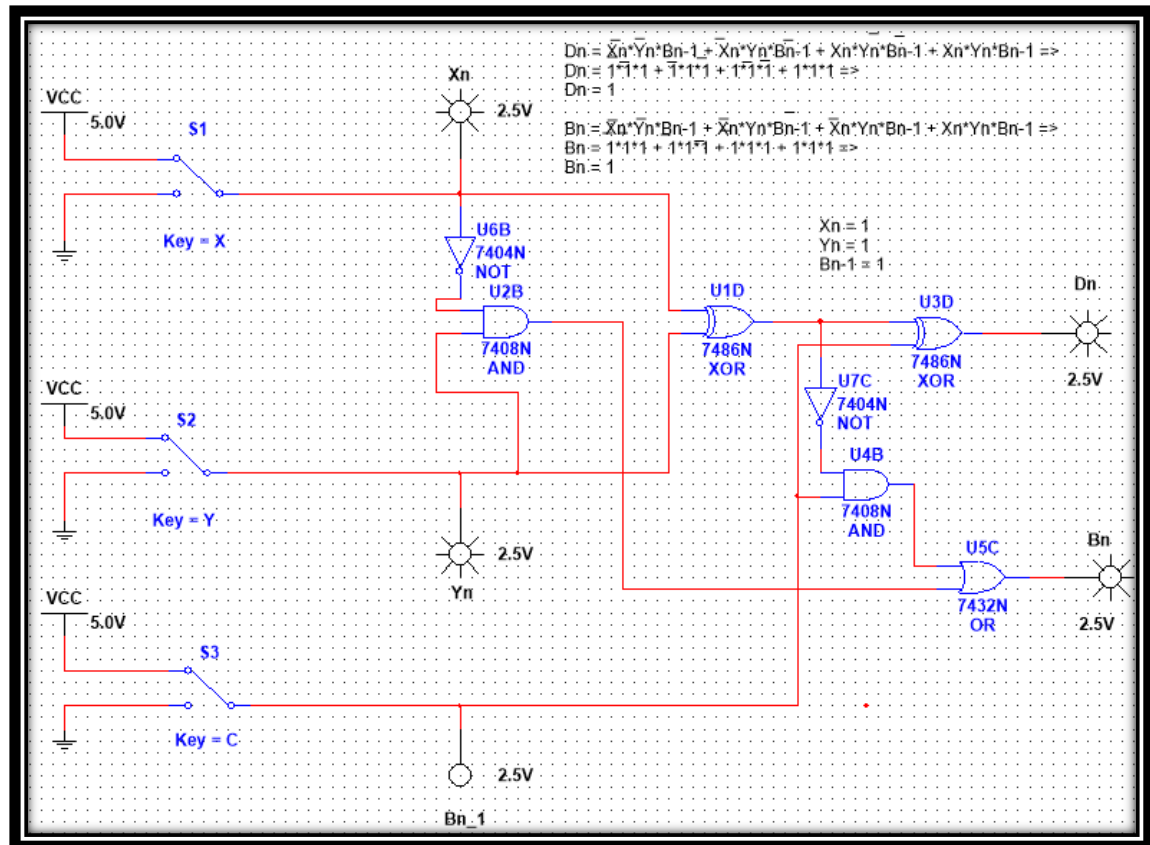
Όπου « X_n », « Y_n » τα ψηφία το « n » ψηφίο του μειωτέου και του αφαιρετέου αντίστοιχα και « B_{n-1} » το πιθανό δανειζόμενο από την αφαίρεση των ψηφίων της προηγούμενης στήλης. Ως « S_n » ορίζουμε την διαφορά των « X_n », « Y_n » και « B_{n-1} » και σαν « B_n » το νέο πιθανό δανειζόμενο. Οι λογικές εξισώσεις που προκύπτουν από τον πίνακα αληθείας είναι οι εξής:

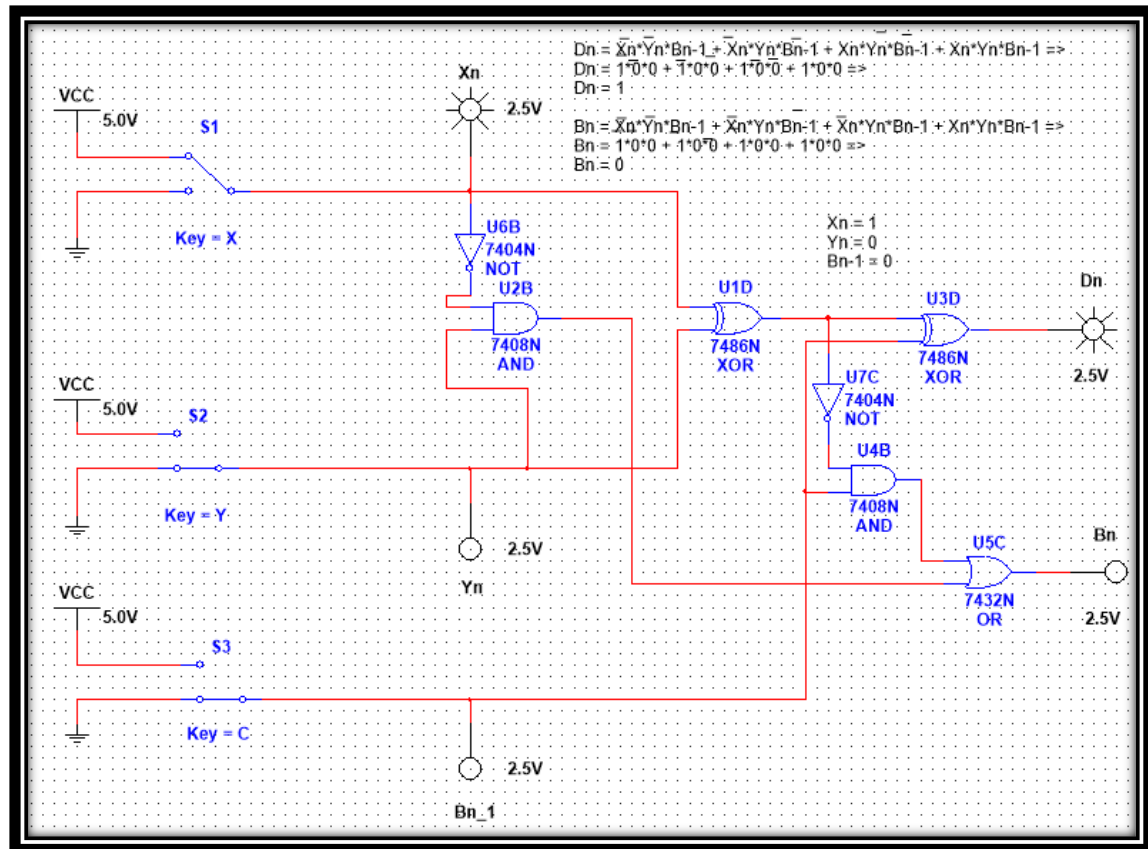
$$D_n = \bar{X}_n \bar{Y}_n B_{n-1} + \bar{X}_n Y_n \bar{B}_{n-1} + X_n \bar{Y}_n \bar{B}_{n-1} + X_n Y_n B_{n-1}$$

$$B_n = \bar{X}_n \bar{Y}_n B_{n-1} + \bar{X}_n Y_n \bar{B}_{n-1} + \bar{X}_n Y_n B_{n-1} + X_n Y_n \bar{B}_{n-1}$$

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ







ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η υλοποίηση του πλήρη αφαιρέτη γίνεται με δύο πύλες «AND» στις οποίες είναι συνδεδεμένες δύο πύλες «NOT» για κάθε μία είσοδο, δύο πύλες «XOR», μία πύλη «OR» και 3 εισόδους «Xn», «Yn» και «Bn-1». Οι τάσεις που έχουν οι γειώσεις και οι πηγές VCC αντιστοιχούν σε λογικές καταστάσεις. Γενικά, πηγή με τάση 0 έως 0.5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «0», ενώ με τάση 2.7 έως 5 Volt αντιστοιχεί στην λογική κατάσταση «1». Πιο αναλυτικά, η γείωση με 0 Volt αντιστοιχεί στην «0» και η πηγή VCC με 5 Volt αντιστοιχεί στην «1». Άρα όταν ο διακόπτης (S1, S2, S3) συνδέεται με την πηγή VCC τότε η λογική πύλη που είναι συνδεδεμένη στο κύκλωμα παίρνει τιμή εισόδου το λογικό «1» και μία λάμπα (Xn, Yn, Bn-1) τάσης 2.5 Volt που είναι επίσης συνδεδεμένη στο κύκλωμα ανάβει, ενώ αν ο διακόπτης συνδέεται με την γείωση τότε παίρνει τιμή εισόδου «0» και η λάμπα δεν ανάβει. Μετά την έξοδο της λογικής πύλης είναι συνδεδεμένη μια άλλη λάμπα

(Bn,Dn) επίσης τάσης 2.5 Volt, η οποία ανάλογα με το είδος της λογικής πύλης και το δυναμικό που συνδέονται οι δύο είσοδοι, ανάβει ή δεν ανάβει.

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «AND U2B», όπου στην είσοδο 1 (πάνω) είναι συνδεδεμένη μία πύλη «NOT U6B», που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την είσοδο 2 (κάτω) της «OR U5C» έχουμε:

- i) Λάμπα Χn: κλειστή / Λάμπα Υn: κλειστή => Είσοδος 2 OR U5C: 0
- ii) Λάμπα Χn: ανοιχτή / Λάμπα Υn: κλειστή => Είσοδος 2 OR U5C: 0
- iii) Λάμπα Χn: κλειστή / Λάμπα Υn: ανοιχτή => Είσοδος 2 OR U5C: 1
- iv) Λάμπα Χn: ανοιχτή / Λάμπα Υn: ανοιχτή => Είσοδος 2 OR U5C: 0

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «XOR U1D» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την είσοδο 1 (πάνω) της «XOR U3D» έχουμε:

- i) Λάμπα Χn: κλειστή / Λάμπα Υn: κλειστή => Είσοδος 1 XOR U3D: 0
- ii) Λάμπα Χn: ανοιχτή / Λάμπα Υn: κλειστή => Είσοδος 1 XOR U3D: 1
- iii) Λάμπα Χn: κλειστή / Λάμπα Υn: ανοιχτή => Είσοδος 1 XOR U3D: 1
- iv) Λάμπα Χn: ανοιχτή / Λάμπα Υn: ανοιχτή => Είσοδος 1 XOR U3D: 0

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «XOR U3D» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το άθροισμα «Dn» των «Χn», «Υn» και «Bn-1» έχουμε:

- i) Έξοδος XOR U1D: 0 / Λάμπα Bn-1: κλειστή => Λάμπα Dn: κλειστή
- ii) Έξοδος XOR U1D: 1 / Λάμπα Bn-1: κλειστή => Λάμπα Dn: ανοιχτή
- iii) Έξοδος XOR U1D: 0 / Λάμπα Bn-1: ανοιχτή => Λάμπα Dn: ανοιχτή
- iv) Έξοδος XOR U1D: 1 / Λάμπα Bn-1: ανοιχτή => Λάμπα Dn: κλειστή

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «AND U4B», όπου στην είσοδο 1 (πάνω) είναι συνδεδεμένη μία πύλη «NOT U7C», που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε την είσοδο 1 (πάνω) της «OR U5C» έχουμε:

- i) Λάμπα Bn-1: κλειστή / Έξοδος XOR U1D: 0 => Είσοδος 1 OR U5C: 0
- ii) Λάμπα Bn-1: ανοιχτή / Έξοδος XOR U1D: 0 => Είσοδος 1 OR U5C: 0
- iii) Λάμπα Bn-1: κλειστή / Έξοδος XOR U1D: 1 => Είσοδος 1 OR U5C: 1
- iv) Λάμπα Bn-1: ανοιχτή / Έξοδος XOR U1D: 1 => Είσοδος 1 OR U5C: 0

Σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες και συγκεκριμένα για την λογική πύλη «OR U5C» που χρησιμοποιούμε για να υπολογίσουμε το

νέο πιθανο κρατούμενο «Cn» έχουμε:

i) Έξοδος AND U2B: 0 / Έξοδος AND U4B: 0 => Λάμπα Bn: κλειστή

ii) Έξοδος AND U2B: 1 / Έξοδος AND U4B: 0 => Λάμπα Bn: ανοιχτή

iii) Έξοδος AND U2B: 0 / Έξοδος AND U4B: 1 => Λάμπα Bn: ανοιχτή

iv) Έξοδος AND U2B: 1 / Έξοδος AND U4B: 1 => Λάμπα Bn: ανοιχτή